

EDUCA

Centre de Formation Professionnelle

PROGRAMME

TECHNIQUE DE VITRAGE

Montage · Pose · Finition · Menuiserie Aluminium · Facades Vitrées

Diplome Technique en Vitrage & Menuiserie Aluminium — Niveau Technicien Specialise

Duree	2 ans — 4 semestres
Volume horaire total	990 heures de formation
Niveau de sortie	Technicien Specialise en Vitrage, Menuiserie Aluminium & Facades Vitrees
Conditions d'admission	3e secondaire ou equivalent — aptitudes manuelles, precision, gout du travail soigne
Techniques principales	Decoupe et transformation du verre, menuiserie aluminium, facades-rideaux, verre securise
Outils & logiciels	Table de decoupe, scie a profil alu, laser de mesure, WinGlass, Callobat, CAD, drone
Contexte haitien	Marche de la construction Port-au-Prince, import verre (RD/USA), normes antisismiques, cyclones
Annee academique	2025 - 2027

Departement Batiment & Enveloppe du Bâtiment

Document officiel — Version 2025-2026

TABLE DES MATIERES

1. Presentation et philosophie du programme
2. Matériaux, produits verriers et équipements couverts
3. Objectifs généraux
4. Année 1 — Fondamentaux du verre et menuiserie aluminium de base
 - 4.1 Semestre 1 — Physique du verre, découpe & profils aluminium
 - 4.2 Semestre 2 — Pose de vitrages, quincaillerie & étanchéité
5. Année 2 — Spécialisation, façades vitrées & gestion
 - 5.1 Semestre 3 — Verre sécurisé, façades-rideaux & vitrages décoratifs
 - 5.2 Semestre 4 — Innovation, entrepreneuriat, stage & Projet Final
6. Volume horaire global
7. Modalités d'évaluation
8. Compétences à la sortie
9. Débouchés professionnels

1. Presentation et philosophie du programme

Le programme de Technique de Vitrage de l'EDUCA Centre de Formation Professionnelle forme des techniciens specialises dans l'ensemble des operations liees au verre dans la construction : decoupe, transformation et façon du verre plat ; montage de menuiseries aluminium ; pose de vitrages simples, doubles et triples ; installation de vitrages securises (trempe, feuilleté) ; realisation de facades-rideaux et de verrières architecturales ; ainsi que toutes les finitions (mastic, silicone, quincaillerie, portes coulissantes automatiques).

En Haiti, le secteur du vitrage connait une croissance soutenue portee par la reconstruction post-seisme de 2010, le boom de la construction de logements prives et de commerces, le developpement touristique (hotels, restaurants, boutiques), et une demande croissante pour des facades vitrées modernes dans les batiments institutionnels et commerciaux de Port-au-Prince, Petion-Ville et Cap-Haïtien. Les techniciens qualifies en vitrage sont rares en Haiti, ce qui cree une opportunité réelle pour les diplomes EDUCA.

La philosophie du programme repose sur quatre axes : (1) la precision artisanale — la decoupe et la pose du verre tolerant zero approximation ; un millimetre de jeu change l'etancheite et la securite d'un batiment entier ; (2) la securite avant tout — le verre est un materiau dont la manipulation incorrecte tue ; chaque geste de manutention, de coupe et de pose est enseigne dans le respect strict des EPI et des procedures ; (3) l'integration thermique et acoustique — un vitrage moderne n'est plus une simple vitre, c'est un systeme complexe de gestion de l'energie, du son et de la lumiere ; (4) l'adaptation au contexte haitien — cyclones, seismes, chaleur tropicale et acces limite a certains materiaux specifient les choix techniques enseignes.

2. Matériaux, produits verriers et équipements couverts

Domaine / Produit	Matériaux & Verres	Outils & Equipements
Verre plat standard	Verre recuit float (4, 6, 8, 10, 12 mm), verre depoli, verre satiné, verre imprime (catedralle, Masterglass)	Table de decoupe, coupe-verre diamant, ventouses, regle acier inox
Verre securise & feuilleté	Verre trempe ESG (EN 12150), verre feuilleté VSG (PVB, EVA, SGP), verre triplex anti-effraction, verre pare-balles	Perceuse diamant sur eau, pince de levage, pistolet silicone structurel
Verre technique & isolation	Double vitrage (DV 4-16-4), triple vitrage, verre à contrôle solaire (Low-E), verre electrochrome (smart glass)	Testeur de transmission lumineuse, hygrometre, sonometre, thermometre IR
Verre decoratif	Verre teinté (bronze, gris, bleu), verre imprimé sur mesure, verre laqué (Iacobel), verre miroir, verre biseaute	Polisseuse diamant, meule à biseauter, sableuse, machine à coller UV
Profilés aluminium & acier	Profiles anodises (naturel, bronze, noir), profiles laqués RAL, acier galvanise, inox 316L pour façades marines	Scie à coupe d'onglet, perceuse-visseuse, niveau laser, gabarit de perçage
Systemes de fixation	Fixations spider (point fixe, rotule, articulation), charnières hydrauliques, ferrures de table (frameless), pivots	Cle dynamometrique, perceuse à percussion, chevilles chimiques Hilti, carotteuse
Mastic & silicone vitrage	Silicone neutre acetique (Sika, Dow Corning), silicone structurel bicomposant (SSG), joint butyle,	Pistolet manuel et pneumatique, raclette inox, outil de lissage, solvant

Domaine / Produit	Matériaux & Verres	Outils & Equipements
	mastic polyurethane	nettoyant
Quincaillerie & accessoires	Poignées, serrures multi-points, ferme-porte hydraulique, joints EPDM, cales de vitrage, profile de seuil à rupture de pont thermique	Gabarits de percage, fraiseuse, outillage de pose de ferrures
Outils de mesure & numérique	Laser de mesure (Leica Disto), niveau électronique, logiciels de découpe (WinGlass, Optima), logiciel de devis (Callobat)	Tablette numérique, drone d'inspection de façade, caméra thermique (détecter pertes thermiques)
Matériaux contexte haïtien	Verre float importé (RD, USA, Brésil), profiles aluminium Haïti Metal, silicone disponible localement, verre sécurisé sur commande	Outillage disponible Port-au-Prince, atelier à gaz naturel (découpe spéciale rare en Haïti)

3. Objectifs generaux

- Identifier, classifier et selectionner le type de verre adapte a chaque usage : securite, isolation thermique et acoustique, protection solaire, decoration.
- Decoupe professionnelle du verre : verre float, verre feuilleté, formes droites et courbes, perçage — en atelier avec les outils manuels et mecaniques.
- Fabriquer et assembler des profiles aluminium pour fenetres, portes, cloisons et systemes coulissants selon les plans fournis.
- Poser des vitrages dans tous types de menuiseries (aluminium, PVC, bois, acier) en respectant les regles de calepinage, de pose et d'etancheite.
- Installer des vitrages securises (trempe, feuilleté) pour des applications structurelles, anti-effraction et de securite incendie.
- Realiser des facades-rideaux (curtain wall) et des verrières architecturales selon les plans d'architecte.
- Appliquer mastics et silicones structurels conformement aux exigences d'etancheite a l'air et a l'eau des batiments.
- Poser et regler toute la quincaillerie de vitrage : poignees, serrures, ferme-portes, charnières hydrauliques, systemes coulissants et portes automatiques.
- Elaborer des devis, lire des plans d'architecte et realiser des plans de calepinage pour les fenetres et facades d'un batiment.
- Appliquer strictement les regles de securite et de sante au travail propres au vitrage : EPI, manutention du verre, risques de coupure et de bris.

4. Annee 1 — Fondamentaux du verre et menuiserie aluminium de base

« Comprendre le verre, maitriser sa decoupe et fabriquer les premiers chassis aluminium »

SEMESTRE 1 · Physique du Verre, Decoupe & Profils Aluminium

M1.1

Dessin technique et lecture de plans batiment

Interpreter un plan d'architecte pour en extraire les donnees de vitrage

- Notions fondamentales de dessin technique : conventions, echelles, vues (plan, coupe, elevation, detail)
- Lecture de plans architecturaux : localisation des fenetres (reperage FA), portes vitrées, cloisons et facades
- Plans de menuiseries : feuilles de quincaillerie, coupes de profiles, notations d'etancheite
- Calcul des surfaces verrieres : metrage des baies, tolerances de coupe, pertes et marges
- Introduction au logiciel WinGlass (decoupe optimisee) : saisie des dimensions, plan de coupe, optimisation des chutes
- Dessin de calepinage de facade : repartition des vitrages sur une elevation architecturale
- Contexte haitien : plans fournis par des architectes locaux (formats, abreviations, conventions locales)

Volume horaire : 20 h cours + 20 h TP DAO

M1.2

Physique et technologies du verre

Comprendre le materiau pour mieux le travailler et le choisir

- Fabrication du verre float : procede pilkington, composition chimique (silice, soude,

chaux), ligne de flottage

- Propriétés physiques : dureté (6 Mohs), fragilité, dilatation thermique, coefficient de transmission lumineuse (TL%), facteur solaire (g)
- Classification des verres : recuit, trempe (ESG), feuilleté (VSG), emaille, serigraphie, verre imprime, verre coulé
- Double et triple vitrage (IGU) : lame d'air ou argon, intercalaire chaud vs. froid, valeur Uw, condensation, bruit
- Verre à contrôle solaire : couche Low-E (magnetronique vs. pyrolytique), facteur solaire, réflexion, couleur en transmission
- Verre sécurisé selon EN 12150 (trempe) et EN 14449 (feuilleté) : classification, marquage CE, obligation réglementaire
- Choix du verre en Haïti : disponibilité locale, import, résistance aux cyclones (impact selon PGT Florida Standard), chaleur tropicale

Volume horaire : 20 h cours + 10 h TP identification

M1.3

Decoupe et façon du verre plat

Table de découpe — la compétence fondamentale du vitrier

- Outillage de découpe : coupe-verre diamant et carbure de tungstène, règle acier inox, coupe-verre rotatif, table lubrifiée
- Technique de découpe droite : score et clivage, pression du coupe-verre, angle, lubrification, clivage propre
- Découpe de formes : rectangles, L, U, découpes à l'intérieur (fenêtres à petits carreaux), courbes au gabarit
- Perceuse diamant sur eau : perçage pour fixations spider, poignées traversantes, câble et clips en façade
- Polissage et chanfreinage des rives : meule diamant (verre poli rives plates, doucine, biseau), meulis (verre adouci)
- Table de découpe CNC (initiation) : programmation de séries, optimisation du placement, découpe automatique
- Manipulation et manutention : ventouses manuelles et à levier, chevalet de transport, caisse de vitrage, règles anti-bris

Volume horaire : 15 h cours + 45 h TP table de découpe

M1.4

Profils aluminium — Connaissance et assemblage

Les systèmes profils : fenêtres, cloisons et portes en aluminium

- Métallurgie de l'aluminium : alliages 6060/6063, traitement de surface (anodisation, laquage thermolaquage RAL)
- Systèmes profils principaux : profil à coupure de pont thermique (CPT), profil monolithique simple, profil à rupture de pont
- Lecture de catalogues profils : sections, accessoires, compatibilité, codes série (Hydro, Technal, Schueco — versions disponibles Haïti)
- Découpe à la scie à coupe d'onglet : lame carbure, vitesse, angles (45°, 90°, angles spéciaux pour façades obliques)
- Assemblage mécanique : vis autoforantes, équerre d'angle, renforts intérieurs, drainage des eaux pluviales
- Préparation des angles : fraisage, perçage, insertion des joints d'étanchéité EPDM dans les gorges
- Traitement de finition : nettoyage, protection de chantier (film adhésif) avant pose, retouche après montage

Volume horaire : 20 h cours + 35 h TP atelier alu

M1.5

Securite vitrage — Manutention, EPI et premiers secours

Le verre coupe, ecrase et tue — la securite n'est pas une option

- Risques specifiques au vitrage : coupures profondes (veines, tendons), bris et eclatement (verre trempe), chute de panneaux (grande facade)
- EPI obligatoires en atelier vitrage : gants anti-coupure EN 388 niveau C minimum, lunettes de protection, chaussures S1P, manchettes
- EPI en pose en hauteur : harnais de securite (EN 361), longe, casque, filet de protection sous la facade
- Manutention des grandes plaques : ventouses a pompe certifiees (charge 4x le poids), chariots a verre, pont roulant (initiation)
- Premiers secours specifiques : conduite a tenir en cas de coupure profonde (comprimer, ne pas retirer l'eclat, garrot si artere), numeros d'urgence Haiti
- Gestion des dechets de verre : conteneurs dedies, elimination securisee, risque pour le personnel de nettoyage
- Signalisation du chantier : perimetre de securite sous une facade vitree en cours de pose, protections collectives

Volume horaire : 15 h cours + 5 h exercices pratiques

M1.6

Fabrication de fenetres aluminium — Projet integrateur

Assembler de bout en bout une fenetre ouvrante a la francaise

- Fabrication d'un dormant : decoupe a 45°, assemblage mecanique, insertion joints EPDM, perçage drainage
- Fabrication d'un ouvrant : decoupe, assemblage, pose de la cremone, verification des equerres
- Mise en feuillure du vitrage : cales de vitrage (positionnement bas, lateral), insertion dans l'ouvrant
- Pose du joint de vitrage : joint souple ou parclose (profil pince-vitre), serrage uniforme
- Reglage de l'ouvrant : jeux lateraux et en hauteur, alignement des axes de charniere, reglage de la cremone
- Finition : retrait du film de protection, nettoyage, verification de l'etancheite a l'eau (test arrosage)
- Controle qualite : liste de verification, tolerances admissibles (jeu < 2 mm, parallelisme, perpendicularite)

Volume horaire : 10 h cours + 30 h TP fabrication

Securite Critique — Gants anti-coupure obligatoires en tout temps en atelier de decoupe de verre. Le verre float 6 mm peut sectionner un tendon en moins d'une seconde. Les gants EN 388 de niveau C (protection coupure) sont remis a chaque apprenant au debut de la formation et leur port est verifie avant chaque session de TP. Tout apprenant sans gants est exclu du TP sans possibilite de rattrapage.

**Projet integre - Projet S1 — Fabrication et pose d'une fenetre complete**

Chaque apprenant fabrique en atelier une fenetre aluminium a un ouvrant (100x120 cm) de A a Z : decoupe des profiles a la scie, assemblage des dormants et ouvrants, insertion des joints EPDM, decoupe du verre float 4 mm sur table (avec score et clivage propre), mise en feuillure, pose des parclos et reglage de la charniere et de la cremone. La fenetre est testee a l'arrosage et evaluee selon une grille de controle qualite (20 criteres). Critere esthetique : finition propre, absence de bavures de silicone, film de protection retire.

SEMESTRE 2 · Pose de Vitrages, Quincaillerie & Etancheite

M2.1

Pose de vitrages en renovation et en construction neuve

Déposer l'ancien, mesurer, adapter et reposer — le quotidien du vitrier

- Dépose de vitrages anciens : protection du vide, suppression du mastic durci (lame oscillante, chalumeau doux), évacuation
- Prise de cotes sur chantier : mesures en croix (4 mesures par baie), fleche des tableaux, tolérance de pose +/- 5 mm
- Pose de vitrage sur fond de joint : fond de joint backer rod (polyethylene expansé), dimensionnement du joint silicone ($h \times l = l_d \times e_p$)
- Pose en feuillure : cales de positionnement (1/3 - 2/3), cales porteuses (dureté 60 shore), pression uniforme, serrage des parclos
- Vitrage collé (structural glazing partiel) : préparation des surfaces (degraisage, primaire), application silicone structurel, maintien pendant la polymérisation
- Pose des menuiseries elles-mêmes : fixation au gros œuvre (chevilles Hilti, vis de réglage), calage, aplomb, de niveau, isolation mousse PU
- Calfeutrement et étanchéité : joints d'about, bande compriband, membrane d'étanchéité air/eau, finition silicone

Volume horaire : 20 h cours + 35 h TP chantier école

M2.2

Mastics et silicones — Application professionnelle

L'étanchéité est l'âme du vitrage — un joint mal posé = une infiltration garantie

- Chimie des mastics : silicone acétique (odeur vinaigre, séchage rapide), silicone neutre (vitrages miroirs, colles aluminium anodisé), polyuréthane (peignable)
- Silicone structurel bicomposant (SSG) : mélange, ratio, dépôt au pistolet à double cartouche, temps de prise, résistance mécanique
- Préparation de surface : dégraisage au solvant isopropanol, application d'un primaire d'adhésion, séchage obligatoire
- Application au pistolet : angle 45°, pression constante, vitesse de déplacement régulière, dépôt en une seule passe
- Mise en forme et finissage : outil lisseur humide ou à l'alcool, taloche d'angle, retrait des masking-tapes dans les 10 minutes
- Contrôle qualité du joint : épaisseur minimum 6 mm, adhérence test (décollement après 24 h), aspect esthétique
- Joints de dilatation et fractionnement : position, rôle, différents mastics selon mouvement prévu (classe de mouvement)

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M2.3

Quincaillerie de vitrage et menuiserie

Charnières, serrures, cremones, ferme-portes et systèmes coulissants

- Charnières : charnière piano, charnière à visser, charnière hydraulique (réglage fermeture lente) — pose et réglage 3D
- Cremone espagnolette : principe multi-point, pose, réglage des penes, alignement galets et frappes
- Poignées et verrous : pose sur porte vitrée frameless (percage diamant), fixation traversante inox, écrou borgne
- Serrure à mortaiser et serrure de surface : montage, cylindre européen, système en organigramme (hôtel, immeuble)
- Ferme-porte hydraulique EN 1154 : calcul de la force (1 à 7 selon poids et largeur porte), montage, réglage de vitesse

- Systeme coulissant : rail superieur et inferieur, galets de roulement, reglage de la hauteur et du parallelisme, butees
- Systeme frameless (tout verre) : charnières de sol hydrauliques, pivot en tete, poignee traversante, serrure magnetique

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP quincaillerie

M2.4

Double vitrage et performance energetique

Comprendre et poser les vitrages isolants — une necessite dans la construction moderne

- Composition d'un double vitrage (IGU) : les deux feuilles de verre, l'intercalaire (aluminium chaud vs. TPS froid), le dessicant, le remplissage argon
- Marquage CE et certification : lecture de l'etiquette sur le vitrage, valeur U_w calculee, classe de securite, teinte
- Stockage des IGU sur chantier : chevalet vertical, inclinaison 3-5°, protection contre les chocs et le gel des joints
- Pose des IGU dans les menuiseries a rupture de pont thermique : adaptateurs, joints de vitrage adaptes, cales differenciees
- Test d'etancheite a l'air et a l'eau : methode d'arrosage, fumigene pour detecter les infiltrations d'air
- Reparation des petits problemes : condensation entre les feuilles (IGU defectueux a remplacer), joint silicone manquant
- IGU et Haiti : utilite en altitude (Cap-Haïtien, Kenscoff), hotels climatisees, importance acoustique en zone urbaine bruyante

Volume horaire : 15 h cours + 20 h TP

M2.5

Pose de cloisons vitrées et verrieres interieures

Open space, bureaux, separations legeres, claustra en verre

- Cloisons aluminium-verre de bureau : systemes profiles (Technal, Kawneer, series Office), cadrages plafond-sol
- Cloisons frameless (tout verre) : profiles d'about discrets, joints cristaux, poignees alignees — effet 'vitrine'
- Verrières de toit et de cloison : profil U de sealing, pente minimum (3 %), etancheite superieure, cheneaux integres
- Claustra en verre (separation decorative) : fixations discretes spider, combinaison verre depoli/clair/serigraphie
- Garde-corps en verre : systeme frameless (gorge de sol), systeme a main courante, verre feuilleté obligatoire (securite chute)
- Norme garde-corps Haiti : en l'absence de norme nationale, reference aux normes NF P01-012 et NF P01-013 (hauteur 1,10 m, remplissage feuilleté)
- Calcul de resistance d'un garde-corps : charge laterale (0,6 kN/m lineaire), verification de l'epaisseur du verre feuilleté

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP cloisons

M2.6

Devis vitrage et estimation commerciale

Chiffrer un chantier de vitrage de la prise de cotes au devis client

- Prise de cotes sur chantier : fiche de releve normalisée, photos, numrotation des baies, schema de l'elevation
- Calcul des surfaces de verre : surface nette + tolerance de coupe + pertes sur table (optimisation WinGlass)
- Tarification du verre : prix au m2 selon type (float, trempe, feuilleté, IGU), epaisseur, dimensions hors-standard

- Tarification des profiles et quincaillerie : prix lineaire, accessoires, main d'oeuvre de pose (m2 vitrage + piece quincaillerie)
- Structure d'un devis vitrage : description precise, references produit, prix unitaires HT, total, delai et conditions
- Logiciel de devis Callobat ou Excel specialise : saisie, calcul automatique, generation PDF et envoi client
- Negociation et suivi : gestion des variations de cotes en cours de chantier, avenants, facturation finale

Volume horaire : 15 h cours + 15 h TP devis simules

Innovation & Numerique — Atelier Numerique S2 (3 h) : utilisation du laser de mesure Leica Disto connecte a une tablette pour releve 3D d'une facade (mesures automatiques, croquis genere, export vers WinGlass). Simulation d'une visite client avec application de realite augmentee pour montrer l'effet final d'une facade vitree avant la pose. Discussion : BIM et vitrage — comment le maquettage numerique (Revit, ArchiCAD) change le metier du vitrier.



Projet integre - Projet S2 — Cloison vitree complete pour un bureau

En binome, les apprenants conçoivent et posent une cloison vitrée de bureau de 4 m x 2,5 m (reconstituée en atelier) avec : prise de cotes, devis chiffre, fabrication des profiles alu, decoupe du verre float 6 mm, assemblage des profiles plafond-sol-cote, pose du vitrage avec cales et joints, installation d'une porte vitrée a charniere hydraulique avec serrure, poignees inox et ferme-porte, finition silicone neutre. Test final : test d'etancheite a l'arrosage + test de fonctionnement de la porte (20 manoeuvres).

5. Année 2 — Spécialisation, facades vitrées & gestion

« Du technicien compétent à l'expert des enveloppes vitrées »

SEMESTRE 3 · Verre Sécurisé, Facades-Rideaux & Vitrages Decoratifs

M3.1

Verre sécurisé — Trempe, feuilleté et applications structurales

Les vitrages à haute performance pour la sécurité des personnes et des bâtiments

- Verre trempé ESG (EN 12150) : procédé de trempe thermique, propriétés (résistance 4x, bris en petits morceaux), marquage obligatoire
- Verre trempé chimique : cas particuliers (petites dimensions, formes complexes), différences avec la trempe thermique
- Verre feuilleté VSG (EN 14449) : film PVB (norme) vs. film EVA vs. intercalaire SGP (sécurité plus élevée), bris maintenu
- Verre anti-effraction (EN 356) : classification P1A à P8B, tests aux chocs et aux outils — applications banques, bijouteries Haïti
- Verre pare-balles (EN 1063) : classes BR1 à BR7, épaisseurs (20 à 80 mm), applications ambassades, institutions
- Verre feuilleté acoustique : intercalaire acoustique (PVB acoustique ou SGP), indice R_w , réponse aux exigences de calme en zone urbaine
- Pose de vitrages lourds (> 80 kg) : calcul de la charge, dimensionnement des fixations, machines de levage (ventouse à moteur)

Volume horaire : 20 h cours + 30 h TP

M3.2

Facades-rideaux (curtain wall) — Systèmes et pose

L'enveloppe vitrée totale des immeubles commerciaux et institutionnels

- Principes du système facade-rideau : structure portante indépendante du gros œuvre, panneaux de remplissage (verre, panneaux opaques)
- Types de facades-rideaux : stick system (profilés posés barre par barre), unitized system (panneaux prefabriqués en atelier)
- Drainage et étanchéité de facade : principe des 3 lignes de défense (déflecteur, joint de drainage, bavette), essai au jet d'eau
- Dilatation thermique en facade : calcul du mouvement des profils alu (coefficient $23 \mu\text{m/m}^\circ\text{C}$), jeux de montage
- Système spider (point fixe) : rotules, articulations, connexions acier inox — pose sur verre trempé trempé (avec perçage)
- Facades structurales SSG (structural sealant glazing) : silicone structurel en 2 ou 4 faces, calcul de la colle, normes ETAG 002
- Contexte haïtien : résistance aux cyclones (Haïti zone IV), calcul de la pression du vent sur les facades, référence au CNBC et ASCE 7

Volume horaire : 20 h cours + 35 h TP

M3.3

Vitrages décoratifs et design architectural

Verre sérigraphie, laque, sable, imprime UV — le verre comme élément de design

- Verre sérigraphie : procédé d'impression (écran, encre émaillée cuite à 620°C), motifs, pourcentages de couverture, code couleur RAL
- Verre laque (Iacobel) : verre float + couche de peinture en face 4, palette de 200+ couleurs, applications cuisines, salles de bain, tableaux blancs
- Sablage et gravure du verre : cabine de sablage, corindon ou verre broyé, dégradés, mats, effets de relief, masque de sablage

- Impression UV sur verre : imprimante UV a plat (format max 3,2 m), fidelite couleur CMJN + blanc, finition mate ou gloss
- Verre miroir : fabrication (depot d'argent en face 2), decoupe, bords polis, fixation (miroirs doubles, colle ou vis avec embout plastic)
- Verre electrochrome (smart glass) : principe (couche VO2 ou cristaux liquides), commande electrique, transition 30 s, applications salles de conference
- Application haïtienne : logotypes d'entreprises serigraphies, cloisons de bureau personnalisees, signalétique vitrée commerciale

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M3.4

Portes automatiques et controle d'accès vitré

Portes coulissantes automatiques, tourniquets, portiques — le vitrage en mouvement

- Portes coulissantes automatiques (EN 16005) : composants (detecteur radar/infrarouge, operateur lineaire, rails, vantaux), installation et reglage
- Portes battantes automatiques : bras articules, detecteurs de presence, reglage de la vitesse et de la force d'ouverture
- Portes giratoires (tourniquets) : integration du vitrage, alignement, maintenance preventive
- Securite des portes auto : detection anti-pincement, radar de zone de securite, bouton d'arret d'urgence, mode secours (ouverture libre)
- Controle d'accès integre au vitrage : lecteur de badge, digicode, interphone video sur dormant alu, serrures electromagnetiques
- Maintenance preventive : lubrification des rails, nettoyage des detecteurs, reglage du couple, journal de maintenance
- Contexte haïtien : portes automatiques dans les centres commerciaux (Delimart, Caribbean Market), banques, hopitaux prives

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP

M3.5

Renovation et remplacement de menuiseries existantes

Changer une fenetre sans tout casser — renovation performante

- Diagnostic des menuiseries existantes : type (bois, alu ancien, PVC), etat de l'etancheite, performance thermique, raisons du remplacement
- Techniques de depose sans casse du gros oeuvre : scie oscillante, disqueuse avec lame multi-materiaux, protection du tableau
- Systemes de renovation (renovation sur dormant) : profil wrapper, emboitement sur l'ancien dormant — gain de temps, reduction des travaux annexes
- Pose en tableau ou en applique : evaluation selon la configuration du linteau et de l'appui, isolation du tableau
- Traitement de la liaison maçonnerie-menuiserie : membrane d'etancheite a l'air (DB+), joint de facade, finition enduit ou bande
- Renovation des verrieres patrimoniales : menuiseries a petits bois, vitrage a l'ancienne, respect du caractere architectural (vieilles demeures haïtiennes)

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP renovation

M3.6

Gestion de chantier vitrage et coordination

Planifier, approvisionner et livrer dans les delais — le chef de chantier vitrage

- Planification d'un chantier de vitrage : phases (fourniture, preparation atelier, pose, finitions, reception), retroplanning
- Approvisionnement : commande du verre (delai trempe 10-15 jours, feuillete 3-4 semaines), livraison conditionnee en chevalet

- Coordination avec les autres corps d'etat : maçonnerie (tableaux finis), electricite (boite d'encastrement pour interphone), plâtrerie (finitions)
- Gestion des reserves de pose : calepinage definitif vs. prise de cotes reelles, gestion des ecartelures (erreurs de cotes gros oeuvre)
- Reception du chantier de vitrage : liste de reserves (eclats, joints incomplets, mauvais reglages), levee de reserves delais
- Documentation du chantier : PV de reception, fiches de garantie fabricant, carnet de maintenance remis au client
- Sous-traitance et fournisseurs : negociation de delais et tarifs avec les fournisseurs de verre a Port-au-Prince

Volume horaire : 15 h cours + 10 h TP gestion

Innovation & Numerique — Atelier Innovation S3 (4 h) : utilisation d'un drone equipe de camera thermique pour l'inspection de facades vitrees existantes (detection des ponts thermiques, fuites d'air, joints deteriores) — rapport d'inspection illustre avec photos annotees. Introduction au BIM vitrage : positionnement des fenetres dans Revit, extraction automatique des quantites, verifications des regles de securite (garde-corps, vitrages securises).



Projet integre - Projet S3 — Facade d'un immeuble commercial (maquette 1:5)

En equipe de 3, les apprenants conçoivent et realisent la maquette a l'echelle 1:5 d'une facade commerciale haïtienne (boutique, pharmacie ou agence bancaire) de 5 m de large et 3,5 m de haut : structure porteuse (alu profile facade-rideau), panneaux de remplissage (verre, spandrel opaque), porte d'entree frameless avec charniere hydraulique, serrure et poignees inox, enseigne serigraphiee sur le vitrage. Livrable : maquette physique operationnelle + plans CAD + devis chiffre pour la realisation grandeur nature en gourdes et en USD.

SEMESTRE 4 · Innovation, Entrepreneuriat, Stage & Projet Final

M4.1

Technologies emergentes du vitrage et du batiment

Verre photovoltaïque, electrochrome, impression 3D, BIM — le vitrage du futur

- Verre photovoltaïque integre (BIPV) : cellules solaires transparentes ou semi-transparentes integrees dans les IGU, rendement, connexion electrique
- Smart glass (verre electrochrome et PDLC) : transition entre opaque et transparent sur commande electrique, applications salles de reunion, hopitaux, hotels
- Verre imprime UV haute resolution : personnalisation totale, finishes speciaux (velours, metal), edition numerique
- Verre anti-microbien et autonettoyant : traitements photocatalytiques TiO₂, revetements nano-argent — applications hopitaux et zones de haute hygiene
- BIM et vitrage : modelisation des fenetres et facades dans Revit ou ArchiCAD, extraction de nomenclatures, detection des conflits
- Impression 3D de profils speciaux : prototypage de profils sur mesure, fabrication additive metal (inox, alu)
- Veille sectorielle : salons Glasstec Dusseldorf, R+T Stuttgart, vitrine internationale des innovations vitrage

Volume horaire : 15 h cours + 10 h TP

M4.2

Entrepreneuriat — Creer et gerer son atelier de vitrage

De technicien employe a chef d'entreprise en vitrage-menuiserie

- Etude de marche vitrage en Haiti : volumes construits, segments (residential,

commercial, institutionnel, hotelier), concurrence locale

- Statuts juridiques : entreprise individuelle, SARL — constitution, registre de commerce, numero fiscal en Haiti
- Business plan d'un atelier de vitrage : equipement minimum (table de decoupe, scie alu, outillage), investissement, ROI
- Strategie commerciale : prescripteurs (architectes, entrepreneurs, promoteurs), demarche directe, web et Instagram
- Gestion des commandes et des delais : planning atelier, gestion du stock de verre, commandes speciales (trempe, feuilleté)
- Comptabilite simplifiee : facturation, suivi des paiements, gestion en gourdes (fluctuation taux de change USD/HTG)
- Reseau EDUCA Artisans : mise en relation des diplomes avec les donneurs d'ordres de l'ecosysteme EDUCA

Volume horaire : 15 h cours + 10 h ateliers

M4.3

Droit, normes et responsabilite professionnelle

Connaître les regles pour travailler en securite juridique

- Normes EN applicables au vitrage : EN 12150 (trempe), EN 14449 (feuilleté), EN 356 (anti-effraction), EN 1063 (pare-balles), EN 16005 (portes auto)
- Contrat de pose : elements essentiels, specification du verre (type, epaisseur, references), garanties, conditions de paiement
- Garantie et responsabilite : garantie de parfait achevement, garantie decennale (structures vitrees), responsabilite civile professionnelle
- Droit du travail haitien : statut du vitrier, contrat d'emploi, conventions collectives du batiment, sante et securite au travail
- Obligations du maitre d'ouvrage : fournir les cotes correctes, etat du gros oeuvre conforme, acces securise au chantier
- Litiges : reserves de reception, expertises amiable et judiciaire, conciliation — procedures disponibles en Haiti

Volume horaire : 15 h cours + 5 h etudes de cas

M4.4

Stage professionnel en atelier ou sur chantier

8 semaines dans une entreprise de vitrage, de fenetres ou de facades

- Stage dans un atelier de vitrage haitien, une entreprise de menuiseries alu, un promoteur immobilier ou un bureau d'etudes facades
- Missions reelles : decoupe en atelier, fabrication de fenetres en serie, pose sur chantier de construction neuve ou de renovation
- Journal de bord hebdomadaire : techniques observees et pratiquees, incidents, solutions, reflexion critique
- Rapport de stage : presentation de l'entreprise, description des chantiers realises, analyse critique, recommandations
- Soutenance devant jury : formateurs EDUCA + professionnel du vitrage — 20 min presentation + questions techniques

Volume horaire : 8 semaines — 240 heures

M4.5

Projet Final — Conception et realisation d'une enveloppe vitrée

La realisation complete d'un element architectural vitré de reference

- Chaque apprenant (ou binome) choisit et realise un projet de grande envergure : facade d'un local EDUCA, cloison de conference, veranda, boutique vitrée
- Phase 1 — Conception : plan CAD, plan de calepinage, choix des verres et profils,

devis complet en gourdes

- Phase 2 — Fabrication en atelier : profiles, decoupe verre (trempe commandee si necessaire), preparation de la quincaillerie
- Phase 3 — Pose sur le site reel ou reconstitue : fixation, etancheite, reglages, finitions silicone propres
- Phase 4 — Test et reception : test d'arrosage, test des portes et quincailleries, liste de reserves levees
- Jury : formateurs EDUCA + architecte haïtien + professionnel du vitrage — evaluation technique + esthetique + presentation commerciale

Volume horaire : Tout le semestre — suivi bimensuel

✨ **Projet integre - Gala EDUCA Transparence — Exposition publique des projets finaux**

Les realisations de Vitrage de la promotion sont presentees lors du Gala EDUCA Transparence — evenement ouvert aux architectes, constructeurs, promoteurs, decorateurs et presse haïtienne. Chaque projet est visite, photographie et evalue comme dans une exposition professionnelle de facades. Les meilleurs travaux sont integres au catalogue EDUCA Artisans et presentes aux partenaires du secteur construction de l'ecosysteme EDUCA pour faciliter l'embauche des diplomes.

6. Volume horaire global

Module / Composante	Annee 1	Annee 2	Total
Dessin technique & lecture de plans batiment	40 h	20 h	60 h
Materiaux verriers & produits associes	50 h	20 h	70 h
Decoupe, facon et transformation du verre	60 h	20 h	80 h
Menuiserie aluminium & systemes profiles	80 h	40 h	120 h
Pose de vitrages (standard, securise, rideau)	60 h	50 h	110 h
Serrurerie, quincaillerie & portes automatiques	30 h	30 h	60 h
Mastic, silicone & etancheite	30 h	20 h	50 h
Facades rideaux & verrières decoratives	10 h	50 h	60 h
Devis, gestion & entrepreneuriat	20 h	40 h	60 h
Stage en entreprise / chantier reel	-	240 h	240 h
Projet Final & certifications	20 h	60 h	80 h
TOTAL GENERAL	400 h	590 h	990 h

Atelier EDUCA Vitrage : la formation pratique se deroule dans un atelier specialise equipe d'une table de decoupe professionnelle (3 m x 2 m, surface sablée et lubrifiée), d'une scie a profils aluminium, d'un etabli d'assemblage menuiserie, de pistolets a silicone pneumatiques, d'un jeu complet de ventouses et d'un stock representatif de profils aluminium, de verres plats et de vitrages feuilletés de differentes epaisseurs.

7. Modalites d'evaluation

20 % Epreuves theoriques Materiaux, normes, physique du verre, securite — QCM et examens ecrits	40 % Travaux pratiques en atelier Decoupe, montage profiles alu, pose de vitrages, mastic, quincaillerie — pieces reelles evaluees	10 % Devis & plans de chantier Metrage, chiffrage, plan de calepinage, presentation client simulee	30 % Stage + Projet Final Stage 8 semaines sur chantier reel + projet de vitrage complet (menuiserie + pose + finition)
---	---	--	---

Conditions de reussite :

- Note minimale de 60/100 dans chaque composante pour valider le semestre.
- Le module Securite (M1.5) doit etre valide avec 70/100 minimum — obligation de maitrise des EPI avant acces a la table de decoupe.
- La fiche securite individuelle (gants EN 388 niv. C, lunettes, chaussures S1P) doit etre validee et signee avant le premier TP de decoupe.

- Le Projet Final doit intégrer au moins une technique de verre sécurisé (trempé ou feuilleté) et une finition silicone professionnelle évaluée.
- Un dossier de 30 photos minimum (étapes de fabrication et pose) est obligatoire pour la diplomation.

8. Competences a la sortie du programme

Vitrier-menuisier aluminium	Decoupe du verre plat, fabrication et assemblage de fenetres et portes en aluminium, pose et reglage de toute la quincaillerie.
Poseur de vitrages specialiste	Poser tous types de vitrages (simple, IGU, trempe, feuillote, anti-effraction) dans menuiseries, cloisons et facades.
Applicateur silicone professionnel	Appliquer mastics et silicones structurels conformement aux exigences d'etancheite et esthetiques — joints propres et durables.
Technicien facades vitrees	Installer et entretenir des facades-rideaux (curtain wall) et des systemes spider selon les plans d'architecte et les normes.
Specialiste verre securise	Identifier, commander et poser des vitrages securises (trempe, feuillote, anti-effraction, pare-balles) pour les applications de securite.
Technicien portes automatiques	Installer, regler et assurer la maintenance de portes coulissantes automatiques et de systemes de controle d'accès vitres.
Concepteur de devis vitrage	Relever les cotes sur chantier, calculer les surfaces, elaborer des devis professionnels et presenter des solutions au client.
Entrepreneur en vitrage	Creer et gerer un atelier de vitrage en Haiti — sourcing des matériaux, marketing, gestion de chantiers, facturation.

9. Debouches professionnels

- Vitrier-poseur dans les entreprises de construction et de renovation haïtiennes — pose de fenetres, portes vitrées et cloisons.
- Menuisier aluminium dans les ateliers de fabrication de menuiseries de Port-au-Prince et des grandes villes.
- Technicien facades dans les entreprises specialisees en facade-rideau et vitrage architectural.
- Poseur de portes automatiques et technicien de maintenance pour les centres commerciaux, hopitaux et banques haïtiennes.
- Conseiller technique en magasin de matériaux de construction (verre, aluminium, quincaillerie).
- Entrepreneur independant : creation de son propre atelier de vitrage — marche tres porteur en Haiti.
- Exportation de competences : travailler en Republique Dominicaine, aux Etats-Unis (diaspora), au Canada ou en Europe.
- Formateur en vitrage et menuiserie aluminium dans les centres de formation professionnelle haïtiens.
- Technicien en inspection et renovation de facades pour les grands promoteurs immobiliers et les banques (agences).